



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

APUNTE CALCULO I

NUMEROS REALES

Ingeniería Civil

Autor:
Departamento de Matemáticas

2025

Índice general

1. NÚMEROS REALES	2
1.4. Axiomas de orden	2
1.5. Inecuaciones	5
1.5.1. Intervalos Reales	5
1.5.2. Inecuaciones de primer grado	7
1.5.3. Inecuaciones de segundo grado	9
1.5.4. Inecuaciones con radicales	11
1.5.5. Valor absoluto	13
1.5.6. Ejercicios de aplicaciones de inecuaciones	18

Capítulo 1

NÚMEROS REALES

1.4. Axiomas de orden

Acorde con la presentación de los $\mathbb{R}$ a través de la axiomática, se acepta la existencia de un subconjunto de $\mathbb{R}$ denominado conjunto de los números reales positivos, denotado por $\mathbb{R}^+$, que cumple las propiedades siguientes:

- I. $\mathbb{R}^+$ es cerrado para la suma, es decir, si $a, b \in \mathbb{R}^+$, entonces $(a + b) \in \mathbb{R}^+$.
- II. $\mathbb{R}^+$ es cerrado para la multiplicación, es decir, si $a, b \in \mathbb{R}^+$, entonces $(a \cdot b) \in \mathbb{R}^+$.
- III. Ley de Tricotomía: Para todo número real a se cumple una y sólo una de las afirmaciones:
 - a) $a = 0$
 - b) $a \in \mathbb{R}^+$
 - c) $-a \in \mathbb{R}^+$

DEFINICIÓN

Dado $a, b \in \mathbb{R}$ se define:

- I. $a < b$ si y sólo si $(b - a) \in \mathbb{R}^+$
- II. $a > b$ si y sólo si $(a - b) \in \mathbb{R}^+$

De la ley de tricotomía definida en $\mathbb{R}^+$ se tiene el siguiente teorema:

TEOREMA

Dados $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple una y sólo una de las siguientes afirmaciones.

- a). $a = b$
- b). $a < b$
- c). $a > b$

DEMOSTRACIÓN

Si $a, b \in \mathbb{R}$, para el real $(b-a)$ por la tricotomía se tiene que ocurre uno y solo uno de los casos: a) $b - a = 0 \vee b) (b-a) \in \mathbb{R}^+ \vee c) -(b-a) \in \mathbb{R}^+$.

- Si $b - a = 0$ entonces $a = b$ (teorema anterior), se cumple a).
- Si $(b - a) \in \mathbb{R}^+$ entonces $a < b$ (definición de "menor que"), se cumple b).
- Si $-(b - a) \in \mathbb{R}^+$ aplicando teoremas anteriores $(-b + a) \in \mathbb{R}^+$ por tanto $(a - b) \in \mathbb{R}^+$ y por definición de "mayor que" se tiene que $a > b$, se cumple c).

Por lo tanto, se ha demostrado el teorema.

Este nuevo concepto aplicado en situaciones cotidianas, permite por ejemplo:

- De un grupo de personas identificar cual es la que gana más, o cuál es mayor que otra.
- También es posible definir intervalos que nos son útiles para expresar un rango de valores. Por ejemplo, si un ingeniero gana más de \$8,000 y menos de \$16,000 la hora, lo que se representa como $8,000 < x < 16,000$, o también decir que x está en el intervalo $(8,000, 16000)$.
- En matemáticas, las comparaciones entre expresiones algebraicas mediante las relaciones mayor, menor, mayor igual o menor igual que, constituyen desigualdades si son verdaderas para todo real o inequaciones si son validas para un subconjunto de reales.

TEOREMA

La relación $<$ cumple:

- a. No es reflexiva: Para todo $a \in \mathbb{R}$, no es verdad que $a < a$.
- b. Es antisimétrica: Si $a < b \wedge b < a \Rightarrow a = b$.
- c. Es transitiva: Si $a < b \wedge b < c$, entonces $a < c$.

DEMOSTRACIÓN (TEOREMA c)

Como $a < b \wedge b < c$, se tiene $(b - a) \in \mathbb{R}^+ \wedge (c - b) \in \mathbb{R}^+$, aplicando asociatividad y conmutatividad

Demostración:

$$(b - a) + (c - b) = b - a + c - b = b - b + (c - a) = (c - a) (*)$$

Como $\mathbb{R}^+$ es cerrado bajo la suma, $((b - a) + (c - b)) \in \mathbb{R}^+$ y por (*)

$(c - a) \in \mathbb{R}^+$, por definición de $<$ se concluye que $a < c$.

TEOREMA

Dado $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que $a < b$ si y sólo si $a + c < b + c$.

Demostración:

Por hipótesis $a + c < b + c$ por definición de $<$

$$((b + c) - (a + c)) \in \mathbb{R}^+ \quad (1)$$

$$(b + c) - (a + c) = b + c - a - c = (b - a) + (c - c) = (b - a) \quad (2)$$

por asociatividad, la distributividad, la conmutatividad y el neutro aditivo de (1) y (2) se tiene que $(b - a) \in \mathbb{R}^+$ lo que implica que $a < b$.

TEOREMA

Dado $a, b, c \in \mathbb{R}$ se cumple que:

- I. Si $a < b, c > 0$ entonces $a \cdot c < b \cdot c$
- II. Si $a < b, c < 0$ entonces $a \cdot c > b \cdot c$

TEOREMA

Dado $a, b \in \mathbb{R}$ entonces:

- I. $a \cdot b > 0$ si y sólo si $(a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)$
- II. $a \cdot b < 0$ si y sólo si $(a < 0 \wedge b > 0) \vee (a > 0 \wedge b < 0)$

DEFINICIÓN

Dado $a, b \in \mathbb{R}$ se define:

- I. $a \leq b$ si y sólo si $(a < b) \vee (a = b)$
- II. $a \geq b$ si y sólo si $(a > b) \vee (a = b)$

Ejemplo:

Dado $a, b \in \mathbb{R}$. Demostrar que si $a < b$, entonces $a < \frac{a+b}{2} < b$

Demostración:

Como $a < b$, tenemos que $(b - a) \in \mathbb{R}^+$ (i)

- Primero establecer que $a < \frac{a+b}{2}$, esto es, por demostrar que $\frac{a+b}{2} - a \in \mathbb{R}^+$.

Para ello sea $\frac{a+b}{2} - a = \frac{a+b-2a}{2} = \frac{b-a}{2} = (b-a) \cdot \frac{1}{2}$ por (i) $\wedge \frac{1}{2} \in \mathbb{R}^+$ se concluye que $(b-a) \cdot \frac{1}{2} \in \mathbb{R}^+$, por lo tanto $\left(\frac{a+b}{2} - a\right) \in \mathbb{R}^+$ entonces $a < \frac{a+b}{2}$

- Segundo demostrar que $\frac{a+b}{2} < b$, tenemos que demostrar que $\left(b - \frac{a+b}{2}\right) \in \mathbb{R}^+$.

$b - \left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{2b-a-b}{2} = \frac{b-a}{2} = (b-a) \cdot \frac{1}{2}$ por (i) $\wedge \frac{1}{2} \in \mathbb{R}^+$ entonces $\frac{b-a}{2} \in \mathbb{R}^+$

$\left(b - \frac{a+b}{2}\right) \in \mathbb{R}^+$ entonces $\frac{a+b}{2} < b$.

Ejercicios sección 1.4

1. Demuestre que si $a, b, c, d \in \mathbb{R}^+$ se cumple que:

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

2. Demuestre $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$
3. Demuestre que $(a+b)(b+c)(a+c) \geq 8abc$.
4. Pedro es más alto que Juan y Hugo es más alto que Juan, pero Pedro es el más alto de todos. ¿Podrías concluir el orden de las estaturas?
5. Un número entero positivo excede a otro en 5 unidades y su suma no supera a 29. ¿Cuáles son los números enteros positivos que verifiquen esta condición?
6. La sexta parte de un número más la novena parte del mismo, tienen una suma mayor o igual a 15. ¿Cuál es el número más pequeño que verifica esta relación?

1.5. Inecuaciones

1.5.1. Intervalos Reales

La relación $\geq$ "menor o igual" definida en $\mathbb{R}$ establece un orden en $\mathbb{R}$, y en la recta numérica esto se traduce en que al real "a" le corresponde un punto en la recta numérica que está a la izquierda del punto que le corresponde al real "b" siempre que $a < b$, si $a = b$ entonces a ambos reales le corresponde el mismo punto en la recta.

INTERVALOS EN LA RECTA REAL

En la recta numérica o recta real, podemos definir los siguientes intervalos:

Si $a < b$:

Nombre	Notación	Gráfica
Intervalo Cerrado	$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$	
Intervalo Abierto	$(a, b[= \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$	
Intervalo Semiabierto	$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$	
	$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$	
Intervalo Infinitos	$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x\}$	
	$]a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} / a < x\}$	
	$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} / b \geq x\}$	
	$(-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} / b > x\}$	

Ejemplo:

1. El dominio de una función $f(x) = \sqrt{x+2}$ viene dado por todos los números reales tales que esta raíz sea un número real, es decir, el radical debe ser un número positivo, es decir, $(x+2) \geq 0$ esto es $x \geq -2$, que corresponde al intervalo $[-2, \infty)$



2. La calificación reprobatoria en ciertas universidades tecnológicas va de 0 a 69; el mínimo aprobatorio es 70, y el máximo posible es 100.

Si se designa por x la nota alcanzada por los estudiantes de una universidad tecnológica se tiene que:

- $[0, 69]$ denota el intervalo de reprobación
- $[70, 100]$ denota el intervalo de aprobación

Ejercicios sección 1.4.1

1. Representa en la recta numérica

a) $x \leq 3$

b) $-3 \leq x < 1$

c) $x > 3 \vee x \leq 1$

d) $(\infty, 2]$

2. Escribir el intervalo real que corresponda a las siguientes situaciones:

- a) Un banco otorga una tarjeta de crédito, que está entre 1,500,000 y 3.000.000 inclusive.
- b) En un banco se pide un depósito de \$800,000 como mínimo para poder solicitar un préstamo.
- c) Para concursar en los 100 metros planos de las olimpiadas se debe tener un tiempo menor que 15 segundos.
- d) Una lámpara de mano utiliza pilas AA y funciona con un voltaje entre 1.5 y 1.25 volts.
- e) La velocidad de los automóviles en una ciudad es de 60 km/h como máximo.
- f) La hemoglobina del hombre está entre 13.8 a 17.2 g/dL.

1.5.2. Inecuaciones de primer grado

DEFINICIÓN

Una inecuación es de primer grado si la máxima potencia de la variable es uno.

Para resolver una inecuación es de primer grado, aislas la variable a un lado del símbolo de desigualdad, respetando las operaciones y propiedades de ésta. Veamos algunos ejemplos.

1. Pedro se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano y planea, para llegar a su destino, rentar un automóvil para proseguir su viaje del cual, ya ha recorrido 300 km en bus, el lugar al cual va está distante 1200 km. de su residencia habitual, señale el intervalo que recorre en auto. Este tipo de situaciones plantea problemas cuya solución requiere utilizar las inecuaciones de primer grado.



El Intervalo que recorre en auto es $[300, 1200]$ en kilómetros.

2. Si se presenta el siguiente problema "Determine el conjunto solución de la inecuación $3x + 2 \geq 5x + 7$, con x número real", esta es una inecuación que se resuelve aplicando la axiomática y propiedades que tiene el conjunto de los números reales.

Se procede, al igual que cuando se resuelve una ecuación, teniendo presente que si se multiplica la inecuación por un número no positivo.

$$3x + 2 \geq 5x + 7$$

$$3x - 5x \geq -2 + 7$$

$$-2x \geq -5$$

$$x \geq 2,5$$

Por lo tanto, el conjunto solución son todos los reales menores o iguales que 2,5

$$\text{Solución} = (-\infty, 2,5]$$

3. Se estima que el costo anual de conducir un nuevo Suzuki está dado por la fórmula: $C = 0,35m + 2200$ donde m representa las millas conducidas por año y C el costo en dólares. Carlos ha comprado uno de estos autos y decide gastar anualmente entre \$6400 y \$7100. ¿Cuál es el rango en millas que podrá recorrer?

Solución:

Si Carlos gastará entre \$6400 y \$7100, esto implica que la cantidad de millas se obtiene si se resuelve la inecuación $6400 \leq C \leq 7100$.

$$6400 \leq 0,35m + 2200 \leq 7100 \quad / - 2200$$

$$4200 \leq 0,35m \leq 4900 \quad /(0,35)^{-1}$$

$$\frac{4200}{0,35} \leq m \leq \frac{4900}{0,35}$$

$$12000 \leq m \leq 14000$$

Luego podrá recorrer entre 12000 y 14000 millas anualmente.

Ejercicios sección 1.5.2

- Obtener el conjunto solución de la siguiente inecuación $\frac{3}{4}x - 4 > 3$
- Use la relación $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ para determinar el intervalo en la escala Fahrenheit que corresponde a $20 \leq C \leq 30$.
- Un hombre tiene a lo menos 30 años más que su hijo y a lo más 25 años menos que su padre. ¿Qué edad máxima podría tener si entre los tres suman menos de 100 años?
- Un taller que fábrica implementos de camping fabricó cierta cantidad de sacos de dormir, de los cuales se vendieron 40, quedando por venta más de la mitad. Luego se fabrican otros 4 sacos y se venden 22, quedando en stock de menos de 27 sacos. Determinar el número máximo de sacos de dormir que pudo haber fabricado el taller.

1.5.3. Inecuaciones de segundo grado

Las inecuaciones cuadráticas con una incógnita también son interesantes en sus aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Si uno de los términos de la inecuación que contiene a la incógnita tiene grado 2 la inecuación se dice que es cuadrática o de segundo grado.

DEFINICIÓN

Si a, b, c son números reales con $a \neq 0$ la expresión de la forma (o reducible a ella) $ax^2 + bx + c \leq 0$ se denomina Inecuación de segundo grado.

Para resolver este tipo de inecuaciones, se procede a reducir la expresión mediante el uso de los axiomas de cuerpo de $\mathbb{R}$ a la forma de la definición y luego se aplican propiedades del orden en $\mathbb{R}$ con el fin de determinar la solución de ella, esto es, los intervalos en que se encuentran los valores de x que satisfacen la desigualdad.

Ejemplos:

1. Encontrar la solución de la inecuación de segundo grado: $x^2 - x < 12$

Solución:

$$x^2 + x < 12$$

$$x^2 + x - 12 < 0$$

$$(x - 3)(x + 4) < 0$$

/ $+(-12)$
propiedades de cuerpo de $\mathbb{R}$
distributividad

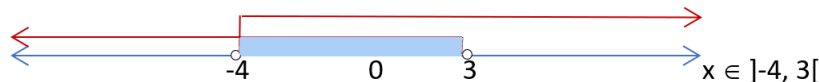
Recordar que si a, b reales tal que $ab < 0$ entonces $(a < 0 \wedge b < 0) \vee (a > 0 \wedge b < 0)$, por lo tanto si se hace $a = (x - 3), b = (x + 4)$, se tiene:

$$((x - 3) < 0 \wedge (x + 4) > 0) \vee ((x - 3) > 0 \wedge (x + 4) < 0)$$

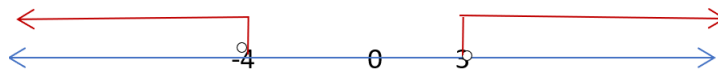
$$(x < 3 \wedge x > -4) \vee (x > 3 \wedge x < -4)$$

si se representa esta situación en la recta numérica:

a) $x < 3 \wedge x > -4$



b) $x > 3 \wedge x < -4$



La representación en la recta informa que no existen reales que verifiquen simultáneamente las dos condiciones, por ello, para este caso, no hay $x \in \mathbb{R}$

Como es caso a) $x \in (-4, 3[\vee$ caso b) $\oslash$ se tiene que la solución es el intervalo $(-4, 3[$.

Otra forma de resolver esta inecuación es trabajar directamente en la recta numérica, como se muestra:

$-\infty$	-4	3	$+\infty$
$(x - 3)$	$-$	$+$	$+$
$(x + 4)$	$-$	$-$	$+$
$(x - 3)(x + 4)$	$+$	$-$	$+$

Como $(x - 3)(x + 4) < 0$, es decir el producto es no positivo y el diagrama muestra que esto ocurre si x se encuentra entre -4 y 3 , es decir la solución es el intervalo $(-4, 3)$.

La solución coincide con la determinada con la aplicación analítica de las propiedades del cuerpo de los reales bajo la relación de orden $\leq$.

2. Mediante el estudio del lanzamiento vertical en Física, ellos muestran que si una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 16 pies/seg desde la parte superior de un edificio de 128 pies de alto, entonces su altura h sobre el piso después de t segundos será de $h = 128 + 16t - 16t^2$. ¿Durante qué intervalo de tiempo estará la pelota por lo menos 32 pies por arriba del nivel del suelo?

Solución:

El análisis de la situación física planteada lleva a determinar que para dar respuesta se debe resolver la inecuación $128 + 16t - 16t^2 \geq 32$, procedemos a reducir y aplicar propiedades para obtener:

$$128 + 16t - 16t^2 \geq 32$$

$$-16t^2 + 16t + 96 \geq 0$$

$$t^2 - t - 6 \leq 0$$

$$(t - 3)(t + 2) \leq 0$$

Después de aplicar las propiedades de orden o usando la recta numérica (como en el ejemplo desarrollado antes) se obtiene que $x \in [-2, 3]$.

Considerando el contexto ($t \geq 0$) entre los 0 y 3 segundos la pelota esta por lo menos 32 pies por arriba del nivel del suelo.

Ejercicios sección 1.4.3

1. La fuerza gravitacional F ejercida por la tierra sobre un cuerpo de masa 100 Kg. está dada por la ecuación $F = \frac{4,000,000}{d^2}$ donde d es la distancia en Km, desde el cuerpo al centro de la tierra, y la fuerza F mide en newtons (N). ¿Para qué intervalo de distancia la fuerza gravitacional estará entre 0.0004 N y 0.01 N?
2. Un estudio en un sector minero se encontró un gran porcentaje de personas con niveles elevados de plomo en la sangre. El instituto de salud pública decidió comenzar un tratamiento con un costoso medicamento a las personas que tengan un 6 % de sangre contaminada. El porcentaje que describe la cantidad del plomo en la sangre como efecto de x gramos del medicamento, viene dado por la relación:

$$P(x) = \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + x + 1}$$

P expresado en %. Determina cuántos gramos deben administrarse para que el porcentaje de plomo sea menor que 2 %.

3. La temperatura en grados, que experimenta cierto cultivo de bacterias, varía según la relación $y = -(x - 2)^2 + 1$ donde x , representa el tiempo de exposición a fuentes de energía calórica. Señale el intervalo de tiempo, en que la temperatura del cultivo se mantiene positiva. R:[1,3]

1.5.4. Inecuaciones con radicales

Para raíces cuadradas, pueden plantearse las dos siguientes inecuaciones:

$$\sqrt{A(x)} < n; \sqrt{A(x)} > n \text{ (también con } \leq \text{ y } \geq); n \geq 0.$$

siendo $A(x)$ una expresión con una incógnita, que debe ser no negativa: $A(x) \geq 0$.

Si no se especifica lo contrario se tomará siempre la raíz cuadrada con el signo que lleve.

Para resolverlas puede recurrirse a elevar al cuadrado.

- La inecuación $\sqrt{A(x)} < n \Rightarrow 0 \leq A(x) < n^2$

Su solución son los valores de x que cumplen a la vez las inecuaciones: $\sqrt{A(x)} \leq n$ y $A(x) < n^2$

- La inecuación $\sqrt{A(x)} > n \Rightarrow 0 \leq A(x) > n^2$

Ejemplos:

1. $\sqrt{x} < 3 \Rightarrow 0 \leq x < 9$.

La condición $x \geq 0$ es imprescindible para que exista la raíz cuadrada.

$$2. \sqrt{x-2} \geq 5 \Rightarrow x-2 \geq 25 \Rightarrow x \geq 27.$$

$$3. \sqrt{x-2} < 5 \Rightarrow 0 \leq x-2 < 25$$

Inecuaciones: $0 \leq x-2 \wedge x-2 < 25$

Las soluciones de $0 \leq x-2$ son los valores de $x \geq 2$.

Las soluciones de $x-2 < 25$, son los valores de $x < 27$.

Las soluciones de $\sqrt{x-2} < 5$ son los valores de $x \in [2, 27)$, intervalo intersección de los anteriores.

$$4. \sqrt{x^2-3x} \leq 2 \Rightarrow 0 \leq x^2-3x \leq 4$$

Inecuaciones: $0 \leq x^2-3x \wedge x^2-3x-4 \leq 0$

Las soluciones de $0 \leq x^2-3x \Leftrightarrow 0 \leq x(x-3)$ son los valores de $x \in (-\infty, 0] \cup [3, \infty)$.

Las soluciones de $x^2-3x-4 \leq 0 \Leftrightarrow (x+1)(x-4) \leq 0$ son los valores de $x \in [-1, 4]$.

Por tanto, las soluciones de $\sqrt{x^2-3x} \leq 2$ son los valores de $x \in [-1, 0] \cup [3, 4]$, que son los comunes a ambas inecuaciones.

ADVERTENCIAS:

1. Si intervienen otros términos se procederá utilizando los criterios generales de transformación de expresiones con radicales.

Ejemplo:

La inecuación $\sqrt{x^2-1}+x > 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2-1} > 1-x$, cuya solución se obtiene como sigue:

$$\sqrt{x^2-1} > 1 \Rightarrow x^2-1 > (1-x)^2 \Leftrightarrow x^2+1 > 1-2x+x^2 \Leftrightarrow 2x > 2 \Rightarrow x > 1$$

Su solución son los valores de $x > 1$.

2. Al elevar al cuadrado una desigualdad se pueden introducir errores y ganar o perder soluciones. Siempre hay que asegurarse que $A(x) \geq 0$ en el intervalo de soluciones, pues en caso contrario no estaría definida la expresión $\sqrt{Ax}$. Por tanto es necesario comprobar los resultados.

Ejemplo:

Para resolver $x - \sqrt{x} < 6$, lo normal es hacer lo siguiente:

$$x - \sqrt{x} < 6 \Rightarrow x - 6 < \sqrt{x} \Rightarrow (x-6)^2 < (\sqrt{x})^2 \Rightarrow x^2 - 12x + 36 < x \Rightarrow x^2 - 13x + 36 < 0 \\ \Rightarrow 4 < x < 9$$

Sin embargo, la inecuación dada admite otras soluciones, por ejemplo $x = 4$. ¿Qué ha sucedido para que no salga esa solución? El error se ha generado al hacer el cuadrado.

Veamos otra posibilidad:

$$x - \sqrt{x} < 6 \Rightarrow x - \sqrt{x} - 6 < 0 \Rightarrow (\text{haciendo el cambio } \sqrt{x} = t) \Rightarrow t^2 - t - 6 < 0$$

Se resuelve la ecuación $t^2 - t - 6 < 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 9$, que es la solución correcta.

3. También habrá que tener en cuenta si el signo $+$ o $-$ de la raíz puede afectar al resultado. Como consecuencia de esto, una vez resuelta la inecuación conviene comprobar los resultados.

Ejemplo:

De $-\sqrt{x} < 3$ podría deducirse que $0 \leq (-\sqrt{x})^2 < 3^2$. El resultado no es falso, pero es incompleto, pues la desigualdad se cumple siempre que $x \geq 0$.

1.5.5. Valor absoluto

Este concepto es importante puesto que nos proporciona solidas bases con las cuales avanzar hacia conceptos topológicos como lo es el concepto de métrica, también es valioso para resolver situaciones problemáticas tal como ?Un automóvil tardará el mismo tiempo en recorrer 100 km al norte que 100 km al sur, la distancia recorrida será la misma, lo que cambia es el sentido en que se recorre la trayectoria. ¿Cómo se expresa esta situación usando el lenguaje que provee la matemática?

Si se considera la recta numérica en la cual los números reales a la izquierda del cero son los no positivos y a la derecha del 0 los números reales positivos; pero si se da otra mirada: la distancia que separa al punto cuya coordenada es 0 hasta el punto cuya coordenada es (-5) es exactamente igual a la distancia que separa al punto de coordenada 0 con el punto de coordenada 5, esto se comprueba midiendo con una regla.

DEFINICION

Si a es un número real, el valor absoluto de a , denotado por $|a|$ se define como:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Existen formas equivalentes de definir el valor absoluto:

$$\blacksquare |a| = \max\{a, -a\}$$

$$\blacksquare |a| = \sqrt{a^2}$$

TEOREMA

$|a| \geq 0$ para todo a en $\mathbb{R}$

Demostración:

Si $a \in \mathbb{R}$, por la tricotomía ocurre uno y solo uno de los casos $a = 0$, $a > 0$, $a < 0$ item

1. $a = 0$ por lo tanto $|a| = |0| = 0$
2. Si $a > 0$ entonces $|a| = a > 0$ por tanto $|a| > 0$
3. Si $a < 0$ entonces $a > 0$, luego $|a| = (-a) > 0$ por lo tanto $|a| > 0$

De 1., 2., 3. Se concluye que $|a| \geq 0$ para todo a en $\mathbb{R}$.

TEOREMA

Sean a, b números reales cualquiera entonces:

- I. $|a| = |-a|$
- II. $|a| = 0 \iff a = 0$
- III. $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$

Ejemplo:

1. Si para un real x se cumple que $|x| = 5$, aplicando la definición de valor absoluto se tiene que $x = 5 \vee x = -5$.
2. Si para un real x se tiene que $|x + 3| = 7$ aplicando la definición de valor absoluto, se tiene que $(x + 3) = 7$ si $x + 3 > 0 \vee |x + 3| = -7$ si $(x + 3) < 0$, resueltas estas dos situaciones se tiene que $x = 4 \vee x = -10$.

Ecuaciones con valor absoluto

Las ecuaciones con valor absoluto son igualdades en las cuales la incógnita se encuentra dentro del valor absoluto.

Ejemplos:

1. Encuentre las soluciones de la siguiente ecuación $5|4x - 5| - 24 = -9$

Solución:

$$5|4x - 5| - 24 = -9$$

$$5|4x - 5| = 15$$

$$|4x - 5| = 3$$

Aplicando definición $|4x - 5| = 3$

$$4x - 5 = 3 \vee 4x - 5 = -3$$

$$4x = 8 \vee 4x = 2$$

$$x = 2 \vee x = \frac{1}{2}$$

Comprobando tenemos que:

$$5|4 \cdot 2 - 5| - 24 = 5 \cdot |3| - 24 = 5 \cdot 3 - 24 = 15 - 24 = -9$$

$$5|4 \cdot \frac{1}{2} - 5| - 24 = 5 \cdot |-3| - 24 = 5 \cdot 3 - 24 = 15 - 24 = -9$$

2. Encuentre las soluciones de la siguiente ecuación $x + |3x - 2| = 2|x|$

Solución:

Para resolver esta ecuación haremos uso del siguiente cuadro, el cual cortara la recta numérica en los puntos críticos de esta ecuación y desarrollaremos esta ecuación en cada intervalo, haciendo uso de la definición de valor absoluto.

$-\infty$	0	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$x - (3x - 2) = -2x$ $- - 2x + 2 = -2x$ $02 = 0$	$x - (3x - 2) = 2x$ $-2x + 2 = 2x$ $3x^2 - 17x + 56 \leq 0$ $2 = 4x$ $\frac{1}{2} = x$	$x + (3x - 2) = 2x$ $4x - 2 = 2x$ $3x^2 - 17x - 56 \leq 0$ $-2 = -2x$ $1 = x$	
$S_1 = \emptyset$	$S_2 = \frac{1}{2}$	$S_3 = 1$	

Inecuación con valor absoluto

Las inecuaciones con valor absoluto se resuelven aplicando primero la definición de valor absoluto de una expresión, lo que agrega condiciones a tener en cuenta y luego se resuelven las inecuaciones resultantes de forma similar a la solución de inecuaciones ya estudiadas. Es importante, para no expandir demasiado la búsqueda de soluciones de una inecuación con valor absoluto, tener presente propiedades tales como:

TEOREMADado $a, b \in \mathbb{R}$

I. $|a| \geq 0$

II. $|a + b| \leq |a| + |b|$

TEOREMADado $a \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

I. $|x| \leq a \longleftrightarrow -a \leq x \leq a$

II. $|x| \geq a \longleftrightarrow x \geq a \vee x \leq -a$

Ejemplo:

1. Encuentre el conjunto solución de
- $3|x + 1| \geq 5$

Solución:

$$3|x + 1| \geq 5$$

$$|x + 1| \geq \frac{5}{3}$$

$$x + 1 \geq \frac{5}{3} \vee x + 1 \leq -\frac{5}{3}$$

$$x \geq \frac{2}{3} \vee x \leq -\frac{8}{3}$$

Por lo tanto, $x \in \left(-\infty, -\frac{8}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \infty\right)$

2. Para una población particular de conejos, la relación entre el número de hembras
- x
- y el número de crías
- y
- , que sobreviven hasta la edad madura, está dada por la expresión

$$y = \frac{4|14 - 2x|}{|3x - 9|}$$

Determine el número de hembras, que es menor o igual que el número de crías que sobreviven.

Solución:

La respuesta es la solución de la inecuación $x \leq \frac{4|14 - 2x|}{|3x - 9|}$

Aplicando propiedades de valor absoluto, se tiene

$$x \cdot |3x - 9| \leq 4 \cdot |14 - 2x|$$

Para resolver esta inecuación, se expresa la situación en la recta numérica:

$-\infty$ $x < 3$ 3	$3 < x < 7$ 7	$x > 7$ $+\infty$
$x \cdot -(3x - 9) \leq -4(14 - 2x)$ $-3x^2 + 9x \leq -56 + 8x$ $0 \leq 3x^2 - x - 56$	$x(3x - 9) \leq -4(14 - 2x)$ $3x^2 - 9x \leq -56 + 8x$ $3x^2 - 17x + 56 \leq 0$	$x(3x - 9) \leq 4(14 - 2x)$ $3x^2 - 9x \leq 56 - 8x$ $3x^2 - 17x - 56 \leq 0$
$S_1 = (-\infty, -4, 2)$	$S_2 = \emptyset$	$S_3 = [8, \infty)$

Luego la solución de esta inecuación es $S = (-\infty, -4, 2) \cup [8, \infty)$.

De acuerdo, a la situación planteada, la solución es $S = [8, \infty)$, esto nos indica que cuando el número de hembras de conejos es mayor o igual a 8, el número de crías que sobreviven hasta la edad madura es mayor que el número de hembras de conejo.

3. Un pelota es lanzada hacia arriba a una velocidad de 70 m/s; la velocidad de la pelota está dada por la ecuación $v(t) = 70 - 9,8t$. Determine los instantes en que la rapidez de la pelota es menor que $40 \frac{\text{metros}}{\text{segundos}}$.

Solución:

Recuerde que la rapidez corresponde al valor absoluto de la velocidad, por lo tanto el problema se traduce a encontrar la solución de la inecuación

$$|v(t)| = |70 - 9,8t| \geq 40$$

$$|70 - 9,8t| < 40$$

$$-40 < 70 - 9,8t < 40$$

$$-110 < -9,8t < -30$$

$$-110 < -9,8t < -30$$

$$30 < 9,8t < 110$$

$$3,06 < t < 11,22$$

Entre los 3,06 seg y los 11,22 segundos, la pelota posee una rapidez menor a $40 \frac{\text{metros}}{\text{segundos}}$.

Ejercicios sección 1.5.5

1. La estatura promedio de un varón adulto es de 68.2 pulgadas y 95

$$\left| \frac{h - 68,2}{2,9} \right| \leq 2$$

Resuelva la inecuación para determinar el intervalo de estaturas que la verifica.

2. El peso P de tres cuartas parte de los tarros de café llenados por un procesador de alimentos satisface la desigualdad

$$\left| \frac{p - 16}{0,005} \right| \leq 1$$

Donde P se mide en onzas. Obtener la solución y dar su significado.

1.5.6. Ejercicios de aplicaciones de inecuaciones

1. Una pelota es lanzada hacia arriba a una velocidad de $30 \frac{m}{s}$; la velocidad de la pelota está dada por la siguiente fórmula $v(t) = 30 - 9,8t$. Para cual o cuales intervalos de tiempo la velocidad de la pelota tiene una velocidad entre $20 \frac{m}{s}$ y $5 \frac{m}{s}$.
2. El costo total de producir x unidades de un producto está dado por la ecuación $C(x) = 1050 + 12x$. Cada producto se vende en \$50,00. Para lograr la utilidad prevista por el fabricante, el total de la venta debe ser mayor que el costo total. ¿Cuántas unidades deben venderse para obtener utilidades?
3. Una lámpara de salón de 1.2 m de largo pero de ancho desconocido irradia luz con una potencia de 300 watts por metro cuadrado. ¿Cuál debería ser el ancho de la lámpara si se desea que la potencia de la lámpara esté entre 1200 y 800 watts?
4. iv. Una llamada de larga distancia de 3 minutos en una compañía de celular cuesta \$5,00, más \$2,50 por cada minuto adicional. Determine la duración de una llamada, si el costo osciló entre \$25,00 y \$55,00.
5. La misma pelota del problema 1 es nuevamente lanzada hacia arriba, ahora a una velocidad de $70 \frac{m}{s}$, y la altura de la misma está dada por la expresión funcional $h(t) = 70t - 15t^2$. Determine en que intervalo de tiempo estará la pelota a una altura menor que 80 metros.
6. Se espera que la población P de una ciudad (en miles) crezca de acuerdo a

$$P(t) = 15 + \sqrt{3t + 2}$$

en donde el tiempo t está medido en años ¿Después de cuánto tiempo la población será de al menos 20 mil personas?

7. El ingreso por vender x unidades de un producto está dado por la función $I(x) = 225x$ y su costo está dado por la función $C(x) = 1500 + 80x$. Para lograr beneficios, el ingreso debe ser mayor que el costo. ¿Cuántas unidades se deben vender para obtener beneficios?
8. Se diseña un balanza que sea precisa hasta 0.25 onzas . Si en la balanza se colocan juntas dos latas de sopa idénticas y se halla que tienen un peso combinado de 33.15 onzas ¿Cuál es el mayor y el menor peso posible de una de las latas?
9. Un pelota es lanzada hacia arriba a una velocidad de 40 m/s; la velocidad de la pelota está dada por la siguiente función $v(t)=40-9,8 t$. ¿En qué tiempo la rapidez de la pelota es menor que $10 \frac{m}{s}$?
10. Para que cualquier medicamento tenga un efecto benéfico, su concentración en el torrente sanguíneo debe exceder un cierto valor llamado nivel terapéutico mínimo. Suponga que la concentración C de un fármaco al transcurrir t horas después de que se ha ingerido es $C(t) = \frac{20t}{t^2 - 4}$. Si el nivel terapéutico mínimo es 4 mg/lto, determine cuándo se ha excedido este nivel.
11. Pasados t minutos después de introducir un bactericida experimental en cierto cultivo, el número de bacterias está dado por $N(t) = \frac{1000}{t^2 + 1} + 2000$. Determine el momento en que el número de bacterias está por debajo de 4000.